

Politechnika Warszawska

W Y D Z I A Ł E L E K T R Y C Z N Y



t

Praca dyplomowa magisterska

na kierunku t

w specjalności

t

t

numer albumu t

promotor

t

WARSZAWA t

t

Streszczenie

W niniejszej pracy magisterskiej został zbudowany model sieci elektroenergetycznej odwzorowujący rzeczywistą sieć Belgii wraz z wymianą energii z państwami sąsiednimi. Przeprowadzono analizę sposobu symulacji sieci elektroenergetycznych oraz algorytmów wykorzystywanych do ich rozwiązywania. Dane zostały pozyskane z serwisu OpenStreetMap, a następnie odpowiednio przetworzone, połączone oraz oczyszczone z wykrytych nieprawidłowości. W modelu uwzględniono różne typy elektrowni, co pozwoliło na odwzorowanie pracy rzeczywistego systemu elektroenergetycznego. Na przygotowanym modelu przeprowadzono symulacje awarii oraz innych nieoczekiwanych zdarzeń, takich jak wzrost zapotrzebowania na energię lub spadek jej produkcji. Zbadano wpływ tych zdarzeń na stabilność sieci oraz propagację zakłóceń w systemie.

Słowa kluczowe: Sieć elektryczna, OpenStreetMap, Julia, PowerDynamics

t

Abstract

In this master's thesis, a power grid model was developed to represent the real-world Belgian transmission network, including cross-border power exchange with neighboring countries. An analysis of power system simulation methods and the algorithms used to solve them was conducted. Data were obtained from OpenStreetMap and subsequently processed, integrated, and cleaned to eliminate identified inconsistencies. The model incorporates various types of power plants, enabling a realistic representation of the operation of the actual power system. The developed model was used to simulate power system failures and other unexpected events, such as increased electricity demand or reduced generation. The impact of these events on grid stability and the propagation of disturbances throughout the system was investigated.

Keywords: Electrical grid, OpenStreetMap, Julia, PowerDynamics

Spis treści

1	Wstęp	9
1.1	Cel i zakres pracy	10
1.2	Przegląd istniejących rozwiązań	10
2	Dane	11
3	Model	15
3.1	Model matematyczny	15
3.2	Węzły	16
3.2.1	Elektrownia słoneczna i wietrzna (SimpleGFLDC)	16
3.2.2	Elektrownia Wodna (PSSE_GENSALIENT, PSSE_HYGOV)	17
3.2.3	Reszta (SauerPaiMachine, AVRType1, TGOV1)	18
3.3	Relacje	21
3.4	Symulacja	22
4	Symulacje	29
4.1	Wpływ zmiany obciążenia	30
4.2	Zwarcie	35
	Bibliografia	37

Rozdział 1

Wstęp

Energia elektryczna stanowi jeden z najważniejszych zasobów współczesnego świata. Jej wykorzystanie obejmuje prawie każdy aspekt codziennego życia. Jest niezbędna zarówno do zasilania urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwach domowych, takich jak lodówki czy kuchenki elektryczne, jak i do działania systemów teleinformatycznych, przemysłowych oraz transportowych. Długotrwały brak dostępu do energii elektrycznej doprowadziłby do wielu śmierci w szpitalach, uniemożliwiłby realizację płatności elektronicznych oraz doprowadził do upadku infrastruktury pozwalającej wyżywić milionowe miasta.

Sieć elektroenergetyczna jest złożonym systemem, który ciągle musi adaptować się do zmieniających się warunków pracy. Oprócz względnie przewidywalnych zmian zapotrzebowania na energię, wynikających m.in. z dobowego cyklu dnia i nocy, występują również zjawiska losowe, takie jak nagłe zmiany warunków pogodowych. W wyniku burzy produkcja energii przez elektrownię słoneczną spada, a linię elektryczną mogą ulec uszkodzeniu. Dodatkowo coraz większym zagrożeniem stają się działania celowe, obejmujące zarówno elementy wojny hybrydowej, jak i ataki cybernetyczne wymierzone w infrastrukturę krytyczną.

Dlatego narzędzia umożliwiające badanie pracy sieci elektroenergetycznej w różnych warunkach stają się koniecznością dla wielu krajów. Programy pozwalające na symulację awarii oraz zmian zachodzących w sieci stają się podstawowym elementem ochrony państwa. Oprócz podstawowych funkcjonalności istotne jest również badanie propagacji awarii. Usterka pojedynczego elementu, może prowadzić do znacznych zmian, takich jak znaczny spadek napięcia. W konsekwencji część elektrowni lub innych elementów infrastruktury może nie być w stanie dostosować się do zmian, co prowadzi do kolejnych awarii i kaskadowego rozprzestrzeniania się usterek. Sieci elektroenergetyczne nie funkcjonują jako odizolowane systemy, lecz stanowią część większej infrastruktury. Dzięki połączeniom między państwami niedobór energii w jednym kraju może zostać częściowo zrekompensowany importem energii z państw sąsiednich.

1.1 Cel i zakres pracy

Głównym celem pracy jest stworzenie możliwie realistycznego modelu sieci elektroenergetycznej Belgii. Do jego budowy zostaną wykorzystane odpowiednio przetworzone dane pochodzące z serwisu OpenStreetMap, na podstawie których opracowany zostanie model systemu. Opracowany program umożliwi symulację różnych zjawisk, takich jak wyłączenia linii, zwarcia oraz zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną. Zmiany w systemie będą mogły być obserwowane dla każdego elementu sieci w zadanym przedziale czasowym. Awarię będą propagowane, elementy będą zmieniały zachowanie w zależności od stanu sieci. Jeżeli elektrownia nie jest w stanie osiągnąć konieczne napięcie zostanie odcięta od reszty sieci.

1.2 Przegląd istniejących rozwiązań

Rozdział 2

Dane

OpenStreetMap to serwis oferujący różne dane przestrzenne tworzone i aktualizowane przez użytkowników [1]. Baza danych zawiera wiele obiektów przydatnych w modelowaniu sieci elektroenergetycznej np. elektrownie, linie elektroenergetyczne, a nawet pojedyncze wieże napięcia. Jednak do zbudowania modelu nie są konieczne takie szczegóły jak ułożenie wież napięcia, które spowolniłyby symulacje. Elementy na które trzeba zwrócić uwagę to: elektrownie, podstacje, linie elektryczne oraz kable podziemne.

Linie elektryczne oraz kable podziemne pozwolą na stworzenie pełnej struktury połączeń w sieci. Dane dotyczące elektrowni zawierają informację o typie źródła energii oraz wytwarzanej mocy. Zbiór danych nie zawiera jednak informacji o odbiorcach energii i ich zapotrzebowaniu. Informacje te można wywnioskować na podstawie danych o podstacjach.

Energia elektryczna jest przesyłana na duże odległości przy wykorzystaniu wysokich napięć, które mogą osiągać wartości rzędu setek kilowoltów. Taki sposób przesyłu pozwala ograniczyć natężenie prądu, a więc i straty energii. Większość urządzeń elektrycznych nie jest w stanie obsłużyć, tak dużego napięcia oraz stanowi ono zagrożenie dla zwykłego użytkownika. Z tego względu napięcie jest obniżane w stacjach elektroenergetycznych za pomocą transformatorów. Dlatego w opracowanym modelu obciążenia są podłączone do podstacji gdzie napięcie jest obniżane lub wystarczająco niskie i są połączone tylko z jedną dużą linią elektryczną.

Reprezentacja danych pobranych z serwisu OpenStreetMap została przedstawiona na rysunku 1. Dane te nie nadają się do bezpośredniego wykorzystania przy budowie modelu sieci. Nie wszystkie elementy są ze sobą połączone, a część linii ma puste końce. Braki w danych wynikają najprawdopodobniej z faktu, że OpenStreetMap jest tworzony przez użytkowników, a nie oficjalnym zbiorem danych publikowanym przez państwo, dlatego pewne szczegóły mogą być nieprawidłowe. Ponadto pomimo tego, że wizualnie linie są ze sobą połączone, dane nie zawierają informacji opisujących ich rzeczywiste połączenia. Niestety kraje, z powodów bezpieczeństwa, zazwyczaj nie publikują szczegółowych i aktualnych informacji o sieci elektroenergetycznej. Dlatego konieczne jest odpowiednie przekształcenie danych z OpenStreetMap oraz usunięcie nieprawidłowości. Spowoduje to, że model

nie odzwierciedli w pełni realnej sytuacji, ale nadal zostaną zachowane najważniejsze elementy zostaną zachowane.

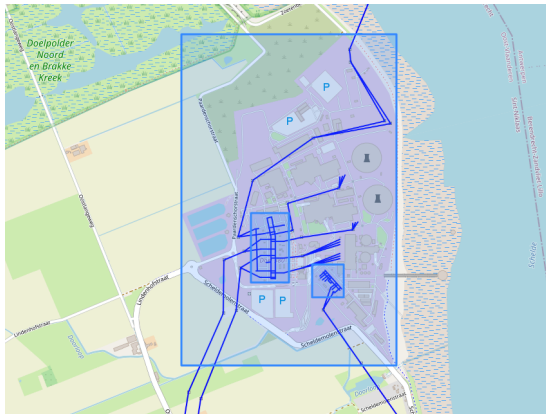


Rysunek 1. mapa bez formatowania

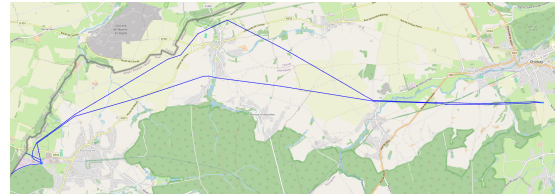
Na początku można uprościć linię. Dla modelu nie jest ważne jak dokładnie przechodzi dany kabel, lecz jakie elementy łączy. Co więcej wiele linii łączy te same punkty, a więc można je łatwo uprościć, przyspieszając symulację. Linie z pustymi końcówkami można łatwo wykryć i rekurencyjnie usunąć.

Pierwszym etapem przetwarzania danych jest uproszczenie linii elektroenergetycznych. Dla modelu nie jest istotny dokładny przebieg przewodów, lecz informacje jakie elementach łączy. Co więcej wiele linii łączy te same punkty, a więc można je łatwo uprościć, przyspieszając symulację. Linie z pustymi końcówkami można łatwo wykryć i rekurencyjnie usunąć.

Oprócz opisanych wcześniej modyfikacji można jeszcze znacznie uprościć sieć elektroenergetyczną. System linii elektrycznych jest dokładnie opisany wewnątrz elektrowni, co widać na rysunku 2a. Szczegóły te w skali kraju nie będą miały istotnego wpływu na symulację, a można je łatwo uprościć. Ponadto w danych występują niewielkie, odizolowane sieci pokazane na zdjęciu 2b. Ich pominięcie pozwala zmniejszyć złożoność modelu, przyspieszyć wykonywanie symulacji oraz ułatwić analizę wyników.



(a) Skomplikowana sieć wewnątrz elektrowni



(b) Mała lokalna sieć

Rysunek 2. Możliwe ulepszenia

Reprezentacja przekształconych danych znajduje się na zdjęciu 3.



Rysunek 3. mapa sformatowana

Rozdział 3

Model

Model sieci elektroenergetycznej został zaimplementowany w języku programowania Julia z wykorzystaniem biblioteki PowerDynamics [2].

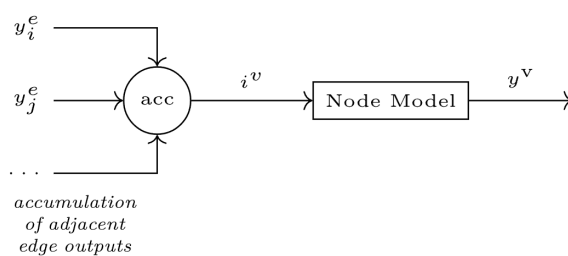
3.1 Model matematyczny

Sieć elektryczna przedstawiona jest za pomocą grafu, gdzie węzły to obiekty takie jak elektrownia, podstacja itd. Natomiast relacje przedstawiają linie elektryczne. Lokalną dynamikę węzłów i krawędzi grafu można opisać za pomocą równań różniczkowo-algebraicznych (DAE), których ogólny wzór ma postać 1. W równaniu M jest macierzą masową, u wektorem stanu wewnętrznego, p wektorem parametrów, natomiast t czasem.

$$M \frac{d}{dt} u = f^{nw}(u, p, t) \quad (1)$$

Po przekształceniu wzoru na potrzeby biblioteki OrdinaryDiffEq.jl [3] wzór na węzły można przedstawić w postaci 2, który został opisany na zdjęciu 4.

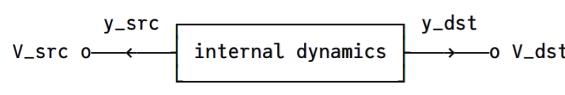
$$\begin{aligned} M^v \frac{d}{dt} x^v &= f^v(x^v, i^v, p^v, t), \\ y^v &= g^v(x^v, i^v, p^v, t). \end{aligned} \quad (2)$$



Rysunek 4. Model węzła [4]

Natomiast wzór na relację to 3 przedstawiony na rysunku 5.

$$\begin{aligned} M^v \frac{d}{dt} x^v &= f^v(x^v, i^v, p^v, t), \\ y^v &= g^v(x^v, i^v, p^v, t). \end{aligned} \quad (3)$$



Rysunek 5. Model lini [4]

3.2 Węzły

Do stworzenia sieci wykorzystano komponenty dostępne w bibliotece PowerDynamics. Odpowiednie modele zostały wykorzystane do reprezentacji różnych elementów sieci elektroenergetycznej. Ich parametry zostały dobrane, by możliwie wiernie odzwierciedliły rzeczywistość. Jednak, ze względu na brak dostępu do szczegółowych danych oraz uproszczenie komponentów, spowodowanych ograniczonymi możliwościami obliczeniowymi komputerów, nie jest możliwe osiągnięcie pełnego realizmu.

3.2.1 Elektrownia słoneczna i wietrzna (SimpleGFLDC)

Model inwertera grid-following z uwzględnieniem dynamiki połączenia DC oraz kontrolą mocy czynnej. Parametry pokazano na tablicy 1.

Parametr	Opis
L_f	Reaktancja filtra [pu]. Powiązana z rzeczywistą indukcyjnością wzorem: $L_f = \omega_0 \cdot L_{f_actual}$.
ω_0	Pulsacja układu odniesienia [rad/s]. Domyślnie: $2\pi \cdot 50$ rad/s.
C_{dc}	Pojemność szyny prądu stałego (DC-link) [pu].
V_{dc}	Wartość referencyjna napięcia DC [pu].
kp_{v_dc}	Wzmocnienie proporcjonalne regulatora PI napięcia DC.
ki_{v_dc}	Wzmocnienie całkujące regulatora PI napięcia DC.
P_{dc}	Zewnętrzny pobór mocy po stronie prądu stałego [pu].
$PLL_{Kp,Ki,\tau}$	Parametry pętli synchronizacji fazowej.
$CC1_{KP,KI,f,F_{coupl}}$	Parametry kotnroli prądu.

Tabela 1. Parametry SimpleGFLDC

3.2.2 Elektrownia Wodna (PSSE_GENSALIENT, PSSE_HYGOV)

PSSE_GENSALIENT

Zunifikowany model generatora jawnobiegunowego (GENSAL) z konfigurowalną funkcją nasycenia magnetycznego oraz uwzględnieniem dynamiki podprzejściowej. Jego parametry znajdują się w tabeli 2.

Parametr	Opis
M_b	Moc bazowa maszyny [MVA].
T'_{d0}	Jałowa przejściowa stała czasowa w osi d [s].
T''_{d0}	Jałowa podprzejściowa stała czasowa w osi d [s].
T''_{q0}	Jałowa podprzejściowa stała czasowa w osi q [s].
H	Stała inercji (pędu) [s].
D	Współczynnik tłumienia [pu].
X_d	Reaktancja w osi d [pu].
X_q	Reaktancja w osi q [pu].
X'_d	Reaktancja przejściowa w osi d [pu].
X''_d	Reaktancja podprzejściowa w osi d [pu].
X''_q	Reaktancja podprzejściowa w osi q [pu].
X_l	Reaktancja rozproszenia [pu].
$S_{1.0}$	Współczynnik nasycenia dla 1.0 pu [pu].
$S_{1.2}$	Współczynnik nasycenia dla 1.2 pu [pu].
S_b	Moc bazowa systemu [MVA].
f_n	Częstotliwość systemu [Hz]. Domyślnie: 50 Hz.
R_a	Rezystancja twornika [pu]. Domyślnie: 0.

Tabela 2. Parametry PSSE_GENSALIENT

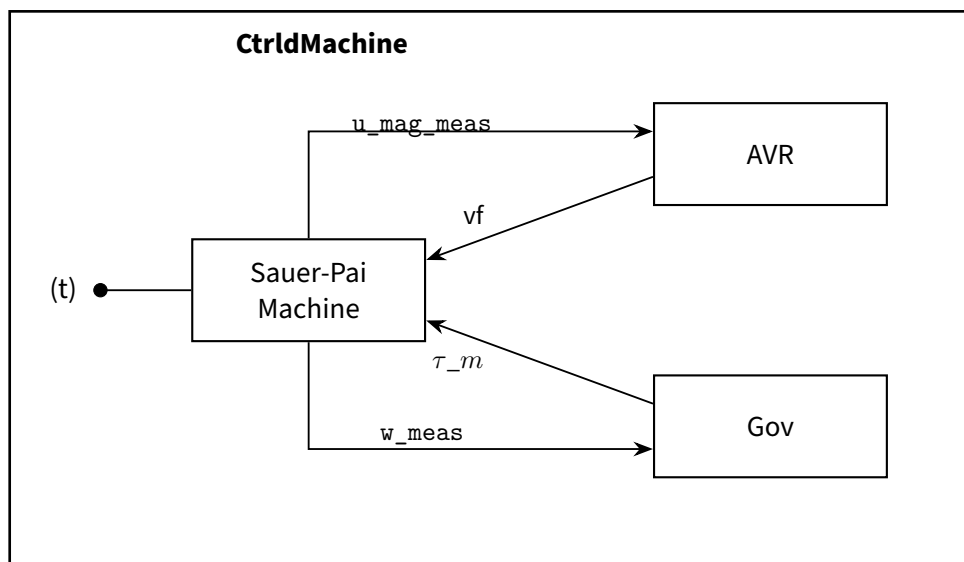
PSSE_HYGOV

Model regulatora i turbiny hydraulicznej (HYGOV) z uwzględnieniem statyzmu przejściowego, limitów prędkości zmian położenia bramy tamy oraz dynamiki kolumny wody. Parametry są w tabeli 3.

Parametr	Opis
R	Statyzm trwały [pu].
r	Statyzm przejściowy [pu].
T_r	Stała czasowa regulatora [s].
T_f	Stała czasowa filtra [s].
T_g	Stała czasowa serwomotoru [s].
$VELM$	Limit prędkości otwierania i zamykania bramy [pu/s].
G_{MAX}	Maksymalne otwarcie bramy [pu].
G_{MIN}	Minimalne otwarcie bramy [pu].
T_w	Wodna stała czasowa [s].
A_t	Współczynnik wzmocnienia turbiny [pu].
D_{turb}	Współczynnik tłumienia turbiny [pu].
q_{NL}	Przepływ wody przy braku obciążenia [pu].

Tabela 3. Parametry PSSE_HYGOV

3.2.3 Reszta (SauerPaiMachine, AVRType1, TGOV1)



Rysunek 6. Schemat SuaerPaiMachine z kontrolowanym napięciem oraz momentem obrotowym.

Pozostała część elektrowni została odwzorowana przy użyciu modelu maszyny szóstego rzędu według Sauera i Paia, z kontrolowanym napięciem i momentem obrotowym, co przedstawiono na rysunku 6. Parametry modelu pokazano na tabeli 4.

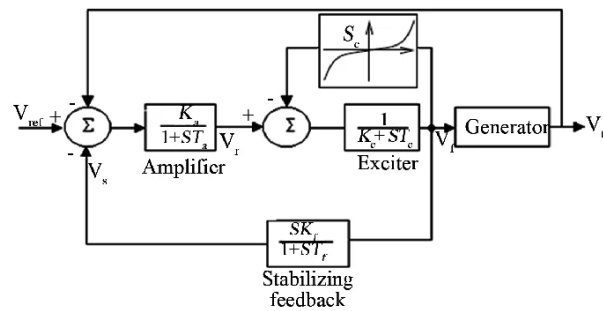
SauerPaiMachine

Parametr	Opis
R_s	Rezystancja stojana.
X_d	Reaktancja synchroniczna w osi d.
X_q	Reaktancja synchroniczna w osi q.
X'_d	Reaktancja przejściowa w osi d.
X'_q	Reaktancja przejściowa w osi q.
X''_d	Reaktancja podprzejściowa w osi d.
X''_q	Reaktancja podprzejściowa w osi q.
X_{ls}	Reaktancja rozproszenia stojana.
T'_{d0}	Stała czasowa przejściowa w osi d.
T''_{d0}	Stała czasowa podprzejściowa w osi d.
T'_{q0}	Stała czasowa przejściowa w osi q.
T''_{q0}	Stała czasowa podprzejściowa w osi q.
H	Stała bezwładności.
D	Współczynnik tłumienia bezpośredniego.
S_b	Moc bazowa systemu [MVA].
V_b	Napięcie bazowe systemu [kV].
ω_b	Pulsacja bazowa systemu [rad/s].
S_n	Moc znamionowa maszyny [MVA].
V_n	Napięcie znamionowe maszyny [kV].

Tabela 4. Parametry SauerPaiMachine

AVR (automatyczny regulator napięcia)

Układ wzbudzenia IEEE Typu I ze wzmacniaczem, stabilizującym sprzężeniem zwrotnym, obwodem wzbudzenia i funkcją sufitową. Parametry znajdują się w tabeli 5



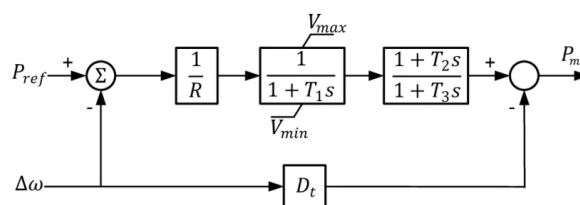
Rysunek 7. AVR [5]

Parametr	Opis
K_a	Wzmocnienie wzmacniacza
K_e	Stała wzbudnicy
K_f	Wzmocnienie stabilizatora
T_a	Stała czasowa wzmacniacza [s]
T_f	Stała czasowa stabilizatora [s]
T_e	Stała czasowa wzbudnicy [s]
v_{r_min}	Minimalne napięcie regulatora [pu]
v_{r_max}	Maksymalne napięcie regulatora [pu]
E_1	Pierwsza górna wartość napięcia
E_2	Druga górna wartość napięcia
S_{e1}	Pierwsza górna wartość saturacji
S_{e2}	Druga górna wartość saturacji

Tabela 5. Parametry AVR

TGOV1

Regulator turbiny parowej z układem statyzmu, ogranicznikiem otwarcia zaworów i przegrzewaczem wtórnym. Parametry pokazano na tabeli 6



Rysunek 8. TGOV [6]

Parametr	Opis
V_{min}	Minimalne otwarcie zaworu
V_{max}	Maksymalne otwarcie zaworu
R	Statyzm regulatora [PU maszyny]
T_1	Przejściowa stała czasowa 1 [s]
T_2	Przejściowa stała czasowa 2 [s]
T_3	Przejściowa stała czasowa 3 [s]
D_t	Współczynnik tłumienia turbiny

Tabela 6. Parametry TGOV1

3.3 Relacje

Wykorzystano model lini umożliwiający symulacje zwarcia. Parametry znajdują się w tabeli 7

Parametr	Opis
R	Rezystancja gałęzi [PU]
X	Reaktancja gałęzi [PU]
G_{src}	Konduktancja węzła początkowego [PU]
B_{src}	Suseptancja węzła początkowego [PU]
G_{dst}	Konduktancja węzła końcowego [PU]
B_{dst}	Suseptancja węzła końcowego [PU]
r_{src}	Transformacja po stronie początkowej
r_{dst}	Transformacja po stronie końcowej
R_{fault}	Rezystancja usterki [PU]
X_{fault}	Reaktancja usterki [PU]
G_{fault}	Konduktancja usterki [PU]
B_{fault}	Suseptancja usterki [PU]
pos	Położenie zwarcia od węzła początkowego
active	Status linii
shortcircuit	Obecność zwarcia na linii

Tabela 7. Parametry Lini

3.4 Symulacja

Przed rozpoczęciem symulacji konieczne jest przypisanie węzłom modeli przepływu mocy, które określają pożądany stan. W sieci wykorzystano trzy typy: pfPV, o stałej mocy i napięciu, pfPQ o stałej mocy aktywnej i reaktywnej oraz pfSlack o stałym napięciu oraz kącie fazowym. Dla elektrowni wykorzystano pfPV, dla obciążenia pfPQ, natomiast dla źródeł zagranicznych pfSlack. Po określeniu przepływu mocy, jeszcze przed symulacją, trzeba znaleźć stan stabilny sieci elektroenergetycznej. Zamiast rozwiązywać układ równań różniczkowo-algebraicznych dla $t = \infty$, równania można przekształcić w nieliniowe o wzorze 4.

$$f(u, p, t) = 0 \quad (4)$$

Do ich rozwiązania wykorzystano algorytm obszaru ufności Doglega [7].

Najpierw inicjalizujemy:

- x – obecny punkt
- x_{old} – stary punkt

- r – obecna redukcja
- r_{predict} – przewidywana redukcja
- p – krok
- p_c – punkt Cauchy’ego
- p_i – punkt Gaussa-Newtona
- D – wektor skalujący
- Δ – region (promień regionu)

Następnie w pętli wykonywane są następujące kroki:

Najpierw obliczany jest krok Gaussa-Newtona.

$$p_i = -J^{-1}r \quad (5)$$

Gdy macierz Jacobiego jest osobliwa wykorzystywana jest pseudo macierz odwrotna Moore-Penrose.

Jeśli krok Gaussa-Newtona nie wykracza poza region zaufania akceptuje krok.

Jeśli wykracza oblicza punkt Cauchy.

$$\begin{aligned} g &= D^{-2} J^T r \\ p_c &= \left(\frac{\|Dg\|_2^2}{\|Jg\|_2^2} \right) g \end{aligned} \quad (6)$$

Jeżeli punkt Cauchy jest poza regionem robi największy krok wzdłuż gradientu

$$p = -\frac{\delta}{\|Dg\|_2} g \quad (7)$$

Jeżeli jest wewnątrz regionu oblicza optymalny punkt wzdłuż ścieżki dougleta

$$\begin{aligned} p_{diff} &= p_i - p_c \\ b &= 2 * \langle Dp_c, Dp_{diff} \rangle \\ a &= \|D * p_{diff}\|_2^2 \\ tau &= (-b + \sqrt{b^2 - 4a(\|dp_c\|_2^2 - \delta^2)}) / 2a \\ p &= p_c + tau * p_{diff} \end{aligned} \quad (8)$$

Po obliczeniu kroku określa stosunek oczekiwanej redukcji do uzyskanej.

$$\begin{aligned} r_{\text{predict}} &= J * p + r \\ rho &= (\|r\|_2^2 - \|df(x)\|_2^2) / (\|r\|_2^2 - \|r_{\text{predict}}\|_2^2) \end{aligned} \quad (9)$$

Następnie krok jest akceptowany, gdy stosunek jest mniejszy niż 1e-4.

Na samym końcu pętli aktualizowana jest δ .

Dla słabego modelu ($\rho < 0.1$)

$$\delta = \frac{\delta}{2} \quad (10)$$

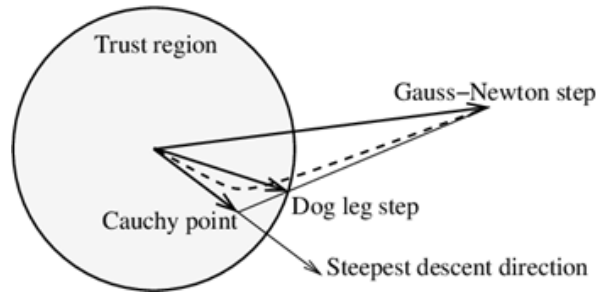
Dla doskonałego model ($\rho \geq 0.9$):

$$\delta = 2\|Dp\|_2 \quad (11)$$

Dla średniego model ($0.5 \leq \rho < 0.9$):

$$\delta = \max(\delta, 2\|Dp\|_2) \quad (12)$$

Przykładowe działanie algorytmu pokazano na rysunku 9.



Rysunek 9. Działanie dogleg [8]

Po otrzymaniu rozwiązania stabilnego można dodać różnego typu zdarzenia, zwiększenie zapotrzebowania mocy, zwarcie lub wyłączenie elektrowni. Następnie można zasymulować sieć w określonym zakresie czasowym. Do tego zadania wykorzystano algorytm Rodas5P [9]. Jest to metoda Rosenbrock-Wanner piątego rzędu której ogólny wzór to 13.

$$\begin{aligned} (M - h\gamma f_y)k_i &= hf \left(t_0 + \alpha_i h, y_0 + \sum_{j=1}^{i-1} \alpha_{ij} k_j \right) + hf_y \sum_{j=1}^{i-1} \gamma_{ij} k_j + h^2 \gamma_i f_t \\ i &= 1, \dots, s \\ y_1 &= y_0 + \sum_{i=1}^s b_i k_i \\ f_y &= \frac{\partial f}{\partial y}(t_0, y_0) \\ f_t &= \frac{\partial f}{\partial t}(t_0, y_0) \\ \alpha_i &= \sum_{j=1}^{i-1} \alpha_{ij} \\ \gamma_i &= \gamma + \sum_{j=1}^{i-1} \gamma_{ij} \end{aligned} \quad (13)$$

gdzie h oznacza krok, y_1 to aproksymacja rozwiązania $y(t_0 + h)$. Współczynnikami metody są γ , α_{ij} oraz γ_{ij} , natomiast b_i definiuje wagi. Dla Rodas5P s wynosi 8.

W porównaniu do zwykłych metod Rosenbrock-Wanner Rodas5P radzi sobie z modelem Prothero-Robinson przedstawionym wzorem 14.

$$y' = \gamma(y - g(t)) + g'(t), y(0) = g(0) \quad (14)$$

Algorytm musi spełnić równania z tabel 8, 9, 10.

Tabela 8. Warunki rzędu do rzędu $p = 5$ dla zagadnień ODE

No	Order	Condition
1	1	$\sum b_i = 1$
2	2	$\sum b_i \beta_i = 1/2$
3	3	$\sum b_i \alpha_i^2 = 1/3$
4		$\sum b_i \beta_{ij} \beta_j = 1/6$
5	4	$\sum b_i \alpha_i^3 = 1/4$
6		$\sum b_i \alpha_i \alpha_{ij} \beta_j = 1/8$
7		$\sum b_i \beta_{ij} \alpha_j^2 = 1/12$
8		$\sum b_i \beta_{ij} \beta_{jk} \beta_k = 1/24$
9	5	$\sum b_i \alpha_i^4 = 1/5$
10		$\sum b_i \alpha_i^2 \alpha_{ij} \beta_j = 1/10$
11		$\sum b_i \alpha_{ij} \beta_j \alpha_{ik} \beta_k = 1/20$
12		$\sum b_i \alpha_i \alpha_{ij} \alpha_j^2 = 1/15$
13		$\sum b_i \alpha_i \alpha_{ij} \beta_{jk} \beta_k = 1/30$
14		$\sum b_i \beta_{ij} \alpha_j^3 = 1/20$
15		$\sum b_i \beta_{ij} \alpha_j \alpha_{jk} \beta_k = 1/40$
16		$\sum b_i \beta_{ij} \beta_{jk} \alpha_k^2 = 1/60$
17		$\sum b_i \beta_{ij} \beta_{jk} \beta_{kl} \beta_l = 1/120$

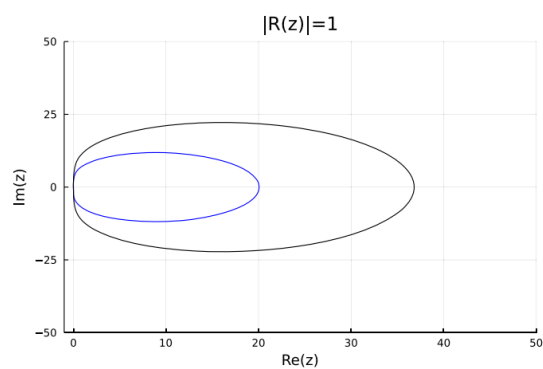
Tabela 9. Dodatkowe warunki rzędu do rzędu $p = 5$ dla zagadnień DAE o indeksie 1

No	Order	Condition
18	3	$\sum b_i w_{ij} \alpha_j^2 = 1$
19	4	$\sum b_i \alpha_i \alpha_{ij} w_{jk} \alpha_k^2 = 1/4$
20		$\sum b_i w_{ij} \alpha_j^3 = 1$
21		$\sum b_i w_{ij} \alpha_j \alpha_{jk} \beta_k = 1/2$
22		$\sum b_i w_{ij} \alpha_j \alpha_{jk} w_{kl} \alpha_l^2 = 1$
23	5	$\sum b_i \alpha_i \alpha_{ij} w_{jk} \alpha_k^3 = 1/5$
24		$\sum b_i \alpha_i \alpha_{ij} w_{jk} \alpha_k \alpha_{kl} \beta_l = 1/10$
25		$\sum b_i \alpha_i \alpha_{ij} w_{jk} \alpha_k \alpha_{kl} w_{lm} \alpha_m^2 = 1/5$
26		$\sum b_i \alpha_{ij} \beta_j \alpha_{ik} w_{kl} \alpha_l^2 = 1/10$
27		$\sum b_i \alpha_i^2 \alpha_{ij} w_{jk} \alpha_k^2 = 1/5$
28		$\sum b_i \beta_{ij} \alpha_j \alpha_{jk} w_{kl} \alpha_l^2 = 1/20$
29		$\sum b_i (\alpha_{ij} w_{jk} \alpha_k^2)^2 = 1/5$
30		$\sum b_i w_{ij} \alpha_j^4 = 1$
31		$\sum b_i w_{ij} \alpha_j^2 \alpha_{jk} \beta_k = 1/2$
32		$\sum b_i w_{ij} \alpha_j^2 \alpha_{jk} w_{kl} \alpha_l^2 = 1$
33		$\sum b_i w_{ij} \alpha_j \alpha_{jk} \beta_{kl} \beta_l = 1/6$
34		$\sum b_i w_{ij} \alpha_j \alpha_{jk} \alpha_k^2 = 1/3$
35		$\sum b_i w_{ij} \alpha_j \alpha_{jk} w_{kl} \alpha_l^3 = 1$
36		$\sum b_i w_{ij} \alpha_j \alpha_{jk} w_{kl} \alpha_l \alpha_{lm} \beta_m = 1/2$
37		$\sum b_i w_{ij} \alpha_j \alpha_{jk} w_{kl} \alpha_l \alpha_{lm} w_{mn} \alpha_n^2 = 1$
38		$\sum b_i w_{ij} (\alpha_{jk} \beta_k)^2 = 1/4$
39		$\sum b_i w_{ij} \alpha_{jk} \beta_k \alpha_{jm} w_{mn} \alpha_n^2 = 1/2$
40		$\sum b_i w_{ij} (\alpha_{jk} w_{kl} \alpha_l^2)^2 = 1$

Tabela 10. Dodatkowe warunki rzędu

No	Type	Order	Condition
41	Index-2	2	$\sum b_i w_{ij} w_{jk} \alpha_k^2 = 2$
42		3	$\sum b_i \alpha_i \alpha_{ij} w_{jk} w_{kl} \alpha_l^2 = 2/3$
43			$\sum b_i w_{ij} \alpha_j \alpha_{jk} w_{kl} w_{lm} \alpha_m^2 = 2$
44			$\sum b_i \alpha_{ij} w_{jk} w_{kl} \alpha_l^2 \alpha_{im} w_{mn} w_{nr} \alpha_r^2 = 4/3$
45	W method	2	$\sum b_i \gamma_{ij} = 0$
46			$\sum b_i \alpha_{ij} w_{jk} \alpha_k = 1/2$
47			$\sum b_i w_{ij} \alpha_j = 1$
48	Prot-Rob	3	$C_2(H) = \sum_{i=0}^s A_i H^i = 0$
49		4	$C_3(H) = \sum_{i=0}^{s-1} B_i H^i = 0$

Obszar stabilności metody Rodas5P pokazano na 10. Metoda ta jest A-stabilna, przy czym zachowanie właściwości dokładności sztywnej powoduje, że wykazuje ona także L-stabilność

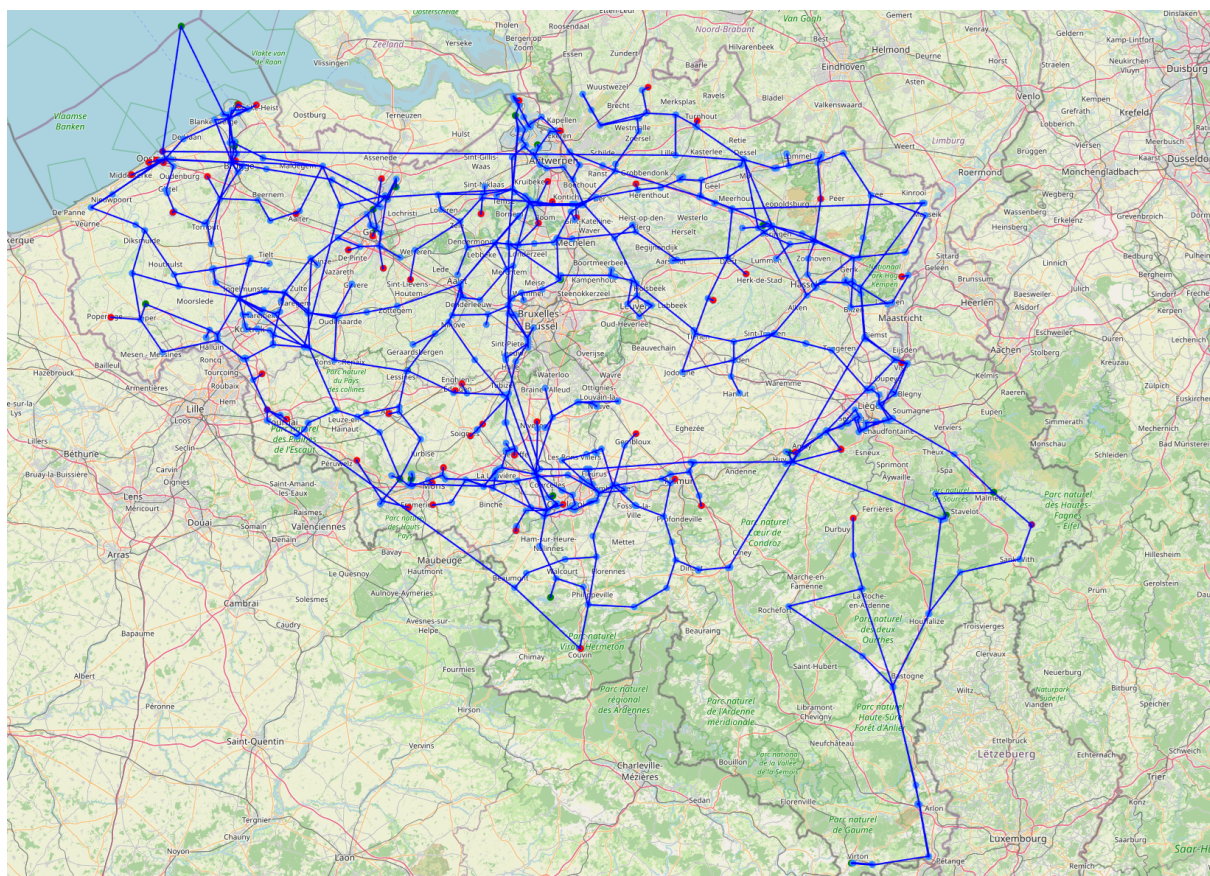


Rysunek 10. Wartości $z \in \mathbb{C}$ z funkcją stabilności $|R(z)| = 1$, zaznaczone kolorem czarnym i niebieskim dla jej metody wbudowanej [9]

Rozdział 4

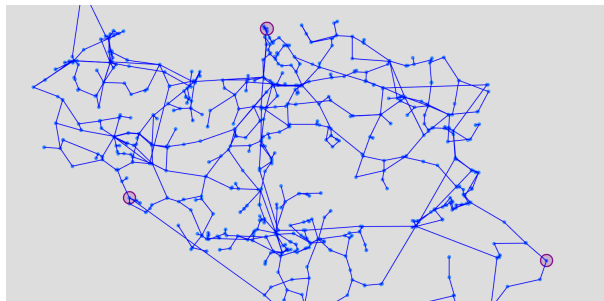
Symulacje

Mając już odpowiednio przekształcone dane oraz przygotowane modele, można stworzyć sieć, która została przedstawiona na zdjęciu 11. Czerwone kropki oznaczają miejsca poboru energii, zielone elektrownie, a niebieskie substancje lub połączenia linii. Niestety ze względu na ograniczenia danych nie wszystkie obszary zostały połączone siecią, a niektóre miasta nie zostały oznaczone czerwoną kropką. Jednak większość została prawidłowo odwzorowana.



Rysunek 11. mapa komponentów PowerDynamics

Natomiast kropki fioletowe oznaczają połączenia z państwami przygranicznymi (Niderlandy, Niemcy, Francja), które wyróżniono na zdjęciu 12



Rysunek 12. Źródła zagraniczne

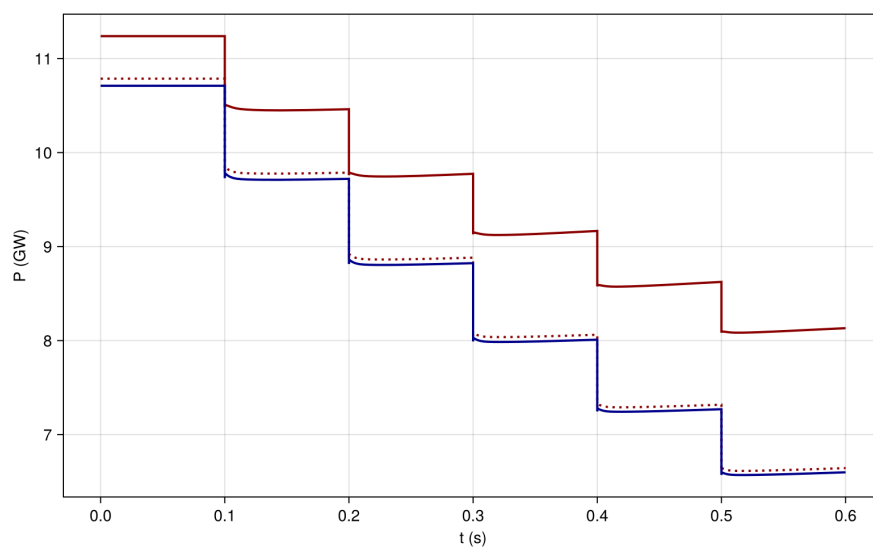
4.1 Wpływ zmiany obciążenia

Średnie zużycie energii elektrycznej w Belgii w latach 2001-2003 wynosiło ok. 11 GW, sięgając nawet 13,65 GW [10]. Jest to duża różnica, która w ostatnich latach jeszcze bardziej się zwiększa. Zdarzają się dni w których po fali upałów przychodzi chłód. System musi być zarówno odporny na wzrost zapotrzebowania jak i na nagły spadek.

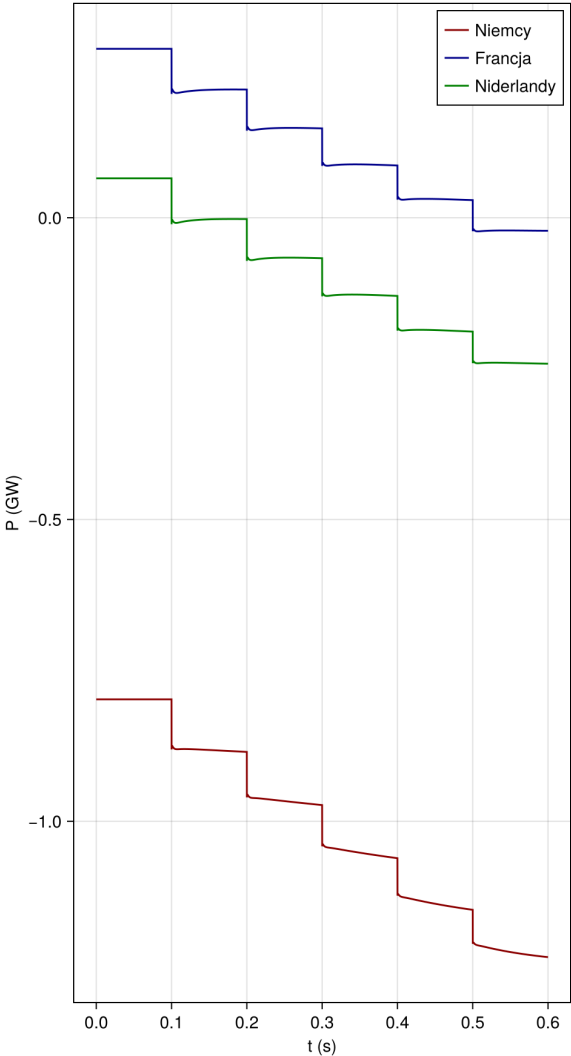
W celu zbadania odporności sieci na spadek zapotrzebowania na energię elektryczną, przeprowadzono symulację, gdzie obciążenia były stopniowo obniżane, co pokazano na wykresie 13. Czerwona krzywa przedstawia moc czynną generowaną przez elektrownię, niebieska zapotrzebowanie odbiorców, natomiast linia kropkowana oznacza produkcję mocy z uwzględnieniem przepływu prądu z państwami granicznymi.

Na początku różnica między produkcją a zapotrzebowaniem nie jest znacząca. Produkcja energii przewyższa jej zapotrzebowanie, jednak nie jest to sytuacją wyjątkową. W większości krajów występuje różnica między energią produkowaną, a konsumowaną. Pojawia się mała różnica między produkowaną energią z uwzględnieniem wpływu krajów sąsiednich, a zapotrzebowaniem. Wynika ono ze strat np. podczas transportu energii.

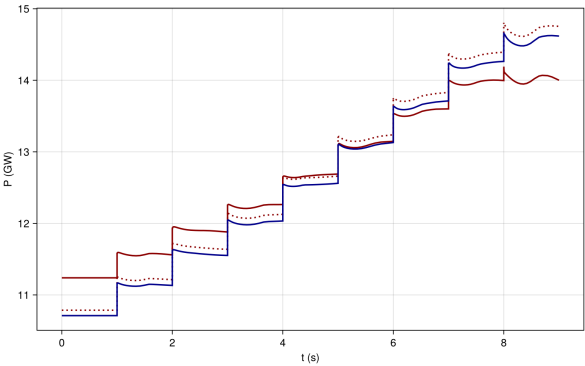
Wraz ze spadkiem zapotrzebowania, spada produkcja mocy oraz jej przepływ do innych krajów. Początkowo różnica między całkowitą produkcją a energią przesyłaną za granicę pozostaje na stabilnym poziomie. Jednak wraz z dalszym spadkiem zapotrzebowania, dysproporcja ta zaczyna rosnąć.



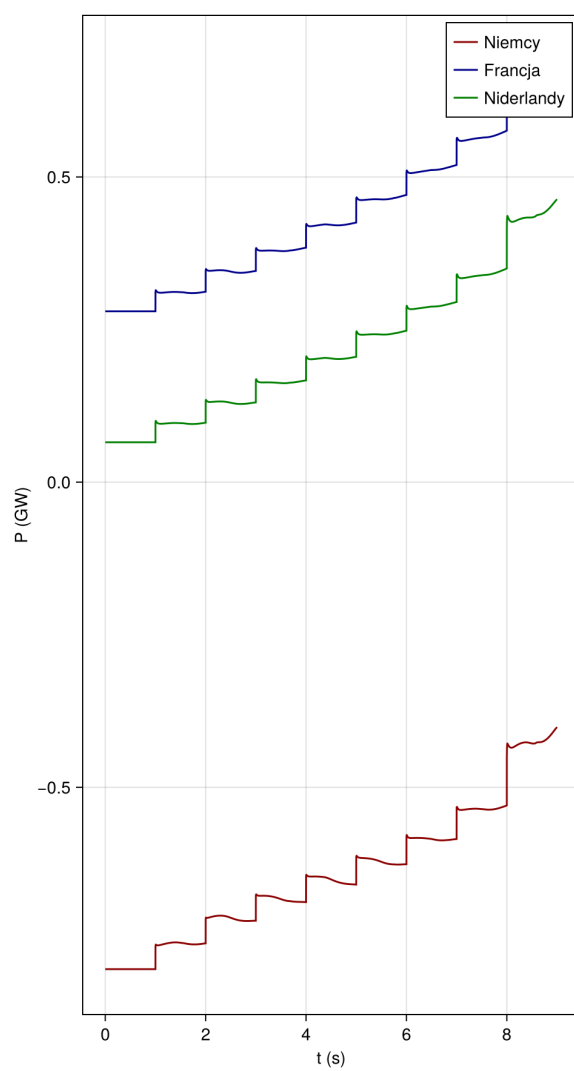
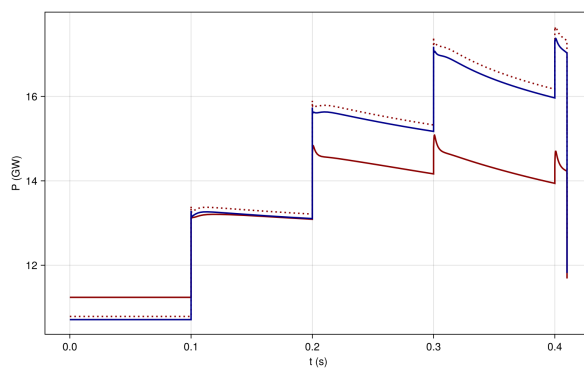
Rysunek 13. Symulacja spadku zapotrzebowania prądu



Rysunek 14. Przepływ od państw zagranicznych



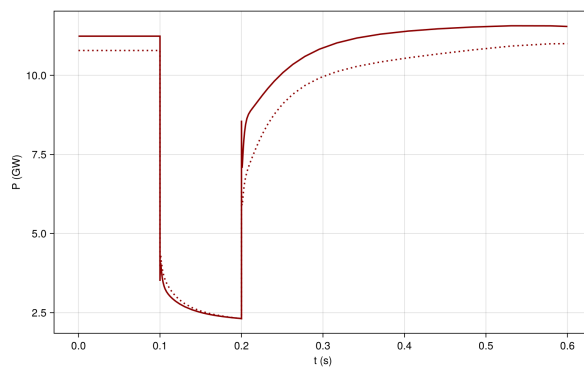
Rysunek 15. Symulacja stabilnego wzrostu zapotrzebowania

**Rysunek 16.** Przepływ od państw zagranicznych**Rysunek 17.** Symulacja szybkiego wzrostu zapotrzebowania

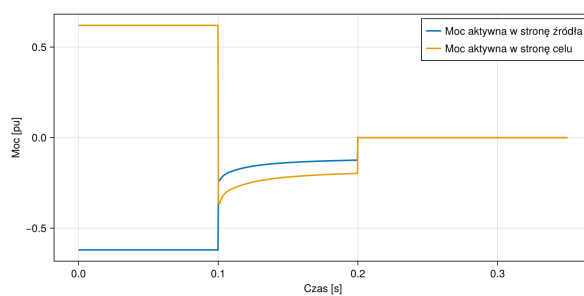


Rysunek 18. Symulacja szybkiego wzrostu zapotrzebowania

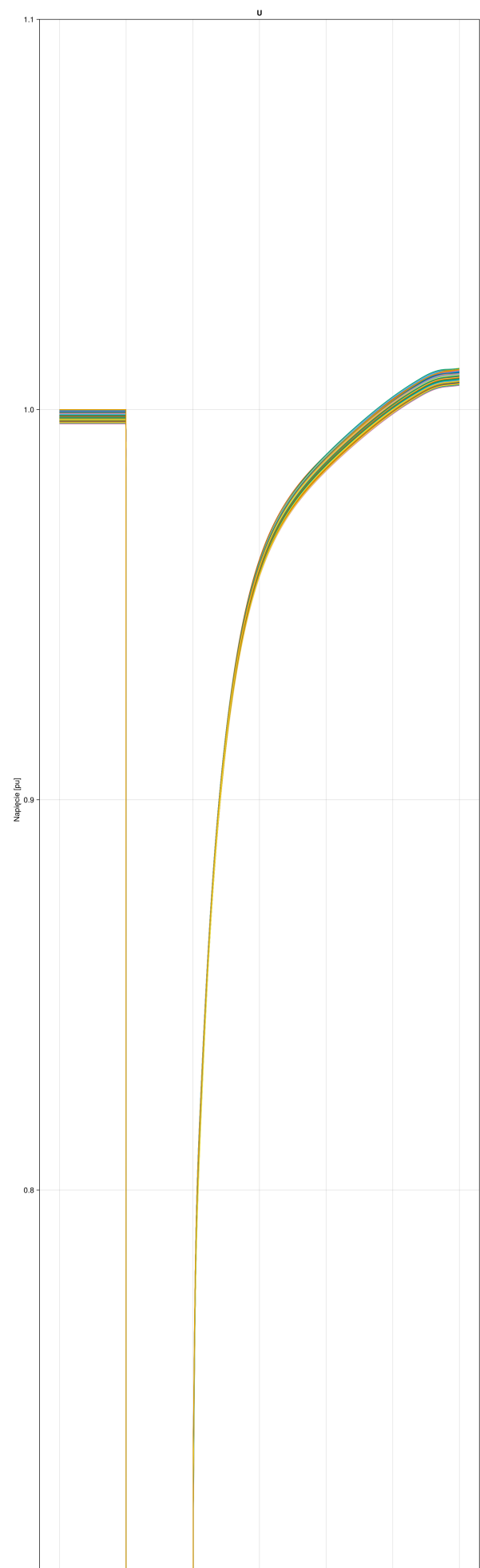
4.2 Zwarcie



Rysunek 19. Moc podczas zwarcia



Rysunek 20. Moc aktywna na linii zwarcia



Bibliografia

- [1] Haklay, M. i Weber, P., “OpenStreetMap: User-Generated Street Maps”, *IEEE Pervasive Computing*, t. 7, nr. 4, s. 12–18, 2008. doi: [10.1109/MPRV.2008.80](https://doi.org/10.1109/MPRV.2008.80).
- [2] Plietzsch, A. i in., “PowerDynamics.jl—An experimentally validated open-source package for the dynamical analysis of power grids”, *SoftwareX*, t. 17, s. 100 861, 2022.
- [3] Rackauckas, C. i Nie, Q., “DifferentialEquations.jl—a performant and feature-rich ecosystem for solving differential equations in julia”, 2017.
- [4] *Mathematical Model | NetworkDynamics.jl Documentation*, Accessed: 2026-07-14, 2026. adr.: https://juliadynamics.github.io/NetworkDynamics.jl/stable/mathematical_model/.
- [5] Benasla, M., Allaoui, T. i Brahami, M., “Performance of PSS to damp power oscillations caused by an HVDC link in AC-DC power system”, *Energy and Power Engineering*, t. 6, nr. 1, s. 1, 2014.
- [6] Kou, G., Hadley, S. W. i Liu, Y., “Dynamic model validation with governor deadband on the eastern interconnection”, Oak Ridge National Laboratory (ORNL), Oak Ridge, TN (United States), spraw. tech., 2014.
- [7] Wright, S., Nocedal, J. i in., “Numerical optimization”, *Springer Science*, t. 35, nr. 67-68, s. 7, 1999.
- [8] Lourakis, M. L. i Argyros, A. A., “Is Levenberg-Marquardt the most efficient optimization algorithm for implementing bundle adjustment?”, w *Tenth IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV’05) Volume 1*, IEEE, t. 2, 2005, s. 1526–1531.
- [9] Steinebach, G., “Construction of Rosenbrock–Wanner method Rodas5P and numerical benchmarks within the Julia Differential Equations package”, *BIT Numerical Mathematics*, t. 63, nr. 2, s. 27, 2023.
- [10] Meeus, L., Purchala, K. i Belmans, R., “The belgian power balance”, w *Proceedings of the IASTED Internation conference PowerCon, Special Theme: Blackout*, 2003, s. 91–96.